

준비교체시간 단축 Roadmap

한번의 완벽보다 얼마나 빨리 Rolling하고 지속할 수 있느냐가 전문가의 차이이다.



- 문제의 발견(CTQ Y)
- 목표설정(고객요구에 대한)
- 추진 Team구성
- Process파악(현수준 파악)
- 작업구분(Sheet화)
- 내/외 준비 및 조정시간분리
- Project Charter작성

- KPI
- Spray sheet화(MECE)
- Project Management

- 현Process문제 의식 갖기
- 외 준비화 Item발굴
- 돈이 안 드는 개선Idea창출
- 내 준비 문제의식
- Why검증을 통한 Data화
- 정보에 의한 준비교체 지시
- 교체부품 최단거리화
- 부품/공구 준비의 One Touch화

- Process Analysis
- Process Mapping
- 개선 Sheet

- 표준작업 조합표 분석 (요소작업 레벨)
- 산적표를 통한 neck발굴
- Process 개선
- 설비구조의 개선
- One Touch준비교체화
- Bolt수량 및 조임거리 단축
- Barcode로 인한 교체
- 내 준비작업 표준화 실시

- 표준작업 3표
- 개선Sheet
- 표준 작업지시서

- 검사용기의 표준화
- 인성감별 최소화
- 양/불 판정의 명확화
- 검사Jig 및 Setting값
- 측정구의 One Touch화
- 지혜활용 간단 조정화
- 빠른 조정,잠금장치
- 조정작업의 구조개선
- (간편자동화 실시)

- Capability Study
- 개선Sheet
- 표준 작업지시서

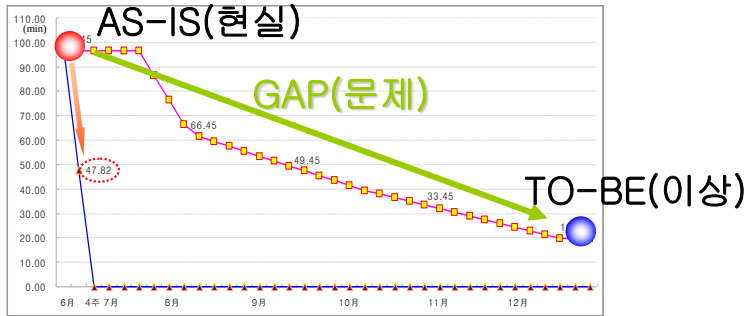
- 정 위치화(보관 &이동&공구)
- 공구의 전용화
- 5S 지속적 Rolling
- 외적 준비작업표준화 실시

- Control Plan
- 예방 보전관리
- 실수 방지 장치
- 표준 작업지시서

Step I : 내/외 준비 및 조정의 명확화

Define (Why?)

1. 왜 이것이 문제인가



※TO-BE는 고객이 정하는 것

2. 왜 이 문제를 해결하지 않으면 안 되는가?

고객 주문 생산대응이 어렵다(Flexibility 측면)
 -인력, 설비 및 재고를 과다하게 보유
 -소Lot(최종 1개) 생산이 어렵다.

이상에 대한 명확한 목표(Target 설정)
 -Process 및 고객을 정의 (VOC를 통한)

3. 현 수준은 어떠한가

❖현수준 파악 : 준비교체 시간(sec)로 표현(계량치)
 -낭비 드러내기

※준비교체 시간: 현시점에서 가공하는 부품의 끝난 시점부터 다음 양품 1개째가 나올 때까지의 시간

4. 추진 Team 구성

관찰/해석/제안력

5. 준비교체 구분 명확화

준비교체 시간 = 내 준비 작업시간 + 조정 시간

- ❖ 내 준비작업 : 준비 교체작업가운데 불가피하게 라인이나 기계설비의 운전을 정지하고 하는 준비활동
 예) 금형 LD/ULD, Punch Press Stroke Setting
- ❖ 외 준비작업 : 준비 교체작업가운데 라인이나 기계설비의 가동 중에 할 수 있는 준비활동
 예) 교체 금형/공구/원자재 준비(최단거리)
- ❖ 조정 시간 : 준비 교체작업의 50 ~ 70 %를 차지하며 전체 준비시간을 단축하는데 매우 중요 함
 예) 금형 안착위치 조정/검사 Setting

6. Process 및 작업구분 Sheet화(Define 명확화)

순서		상세 Process내용	작업인원			소요시간				VA/
			지게차	작업자1	작업자2	내준비	외준비	조정	Total	
1	일일 작업계획	1. 생산계획을 review 하여 당일 호기별 금형교체 계획을 수립한다.								
	준비작업	1. 진행중인 모델의 잔량 원자재를 Re-Winding 하고 내리는 작업을 진행한다.								
2		2. 금형, 원자재 대기장소를 정리정돈한다.								
3		1. 대항일 경우 금형적치대로 크레인 이동한다.								
	교체금형 준비	2. 로프에 금형을 걸고 적치대에서 내린다.								
		3. 소항일 경우 지게차로 내린다.								
		4. 금형 청소 및 이물제거를 실시한다.								
4		1. 지게차로 금형을 이동한다.								
	교체금형 이동	2. 교체할 프레스기 앞 지정된 자리에 내린다.								
		3. 공구대를 지정된 자리에 배치한다.								
		4. 생산완료 30분 전 준비를 마치고 대기한다								
5	원자재 준비	1. 교체 모델의 원자재를 원자재 창고로부터 이동하여 결원치 한다.(상세하게 세분화)								
6		1. 이전 금형의 클램프를 분리한다.								
	이전 금형 내림	2. 지정된 장소에 금형을 내린다.								

Step II : 내 준비를 외 준비화

Process의 재 검토 (Why?)

1. 현재 Process의 문제의식 갖기

- ❖ 공정과제 결정 : 명확화된 작업구분 內 개선이 필요한 공정결정
- ❖ Video촬영 : 작업 Process內 활동이 정상적인지, 비정상적인지 또는 가치가 있는 일인지를 현실적으로 보기 위함.
- ❖ 동작분석 : Process에 따른 동작의 가치판단.

“ It’s problem ! ”라는 문제 의식 갖기

2. 외 준비화 접근Process는?

• Process Time분석표

NO	요소 작업	숙정 시간	작업 시간	모델교체 구분	외준비	내준비	조정
31	상금형의 볼트를 쓴다	45:00	60		60		
32	하금형의 볼트를 쓴다	46:30	90			90	
33	리프트를 찾는다	47:35	65		65		
34	리프트를 이동한다	48:30	55		55		
35	금형을 고정해 낸다	49:10	40			40	
36	금형을 선반까지 운반한다	51:25	135		135		
37	금형을 선반에 둔다	52:32	67		67		
38	신금형을 리프트로 내린다	53:02	30		30		
39	신금형을 프레스로 운반한다	54:17	75		75		
40	신금형을 볼트대에 올린다	55:00	43			43	

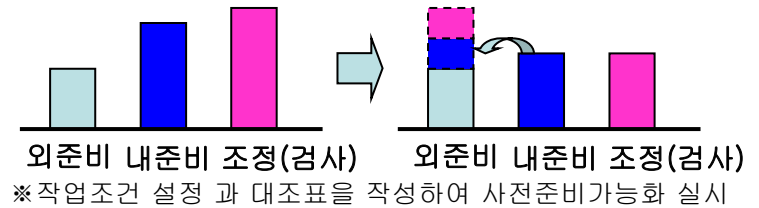
낭비 발견	개선안
볼트 빼는 낭비	오토 크램프화
스패너 사용하는 낭비	1회전 방식
볼트 빼는 낭비	오토 크램프화
스패너 사용하는 낭비	1회전 방식
찾는 낭비	외준비로 준비
모델교체 전용대차	
내준비로 이동하는 낭비	외준비로 준비
모델교체 전용대차	
내준비로 실시하는 낭비	외준비에서 후처리
외준비에서 후처리	
내준비로 실시하는 낭비	외준비에서 후처리
외준비에서 후처리	
내준비로 실시하는 낭비	외준비에서 사전준비
모델교체 전용대차	
내준비로 실시하는 낭비	외준비에서 사전준비
모델교체 전용대차	

※작업순서 ① → ② → ③ → ④ → ⑤

3. 외 준비화 Item발굴

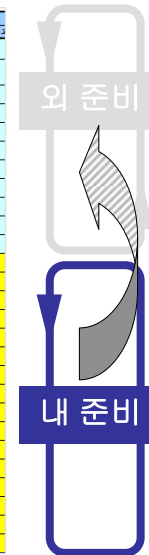
❖ Process상 사전 준비할 수 있는 Item 외준비화 실시

Basic Contents : 내/외&조정시간분리Sheet



• 내/외 준비 및 조정 분리

순서	Process	앞서 Process내로
1	물, 열 작업개시	1. 생산계획을 review 하여 당일 호기일 일정교체 계획 수립한다.
2	준비작업	2. 금형, 원자재 대기장소를 정리정돈한다.
3	교체금형	1. 대용일 경우 금형적치로 크레인 이동한다. 2. 토스에 금형을 걸고 적치대에서 내린다. 3. 소용일 경우 적게치로 내린다. 4. 금형 청소 및 이동제거를 실시한다.
4	교체금형	1. 적게치로 금형을 이동한다. 2. 교체할 프레스기 및 적정된 자리에 내린다. 3. 공구대를 적정된 자리에 배치한다. 4. 생산원료 80분 전 준비를 마치고 대기한다.
5	원자재 준비	1. 교체금형의 원자재를 원자재 창고로부터 이동하여 적치해 한다.(원자재가 세로형) 2. 프레스기 청소 및 이동을 대기한다.
6	이전 금형	2. 이전 금형의 클램프를 분리한다. 3. 적정된 장소에 금형을 내린다. 4. 블록을 피세한다.
7	교체금형	1. 적게치로 대상 금형을 경각한다. 2. 금형 위치를 조정한다. 3. 클램프로 금형을 고정한다.
8	원자재 교체 (원자재 준비작업)	1. 이금 모형의 원자재를 원자재 창고에서 적정된 장소에 배치 2. 교체 원자재를 세면으로 걸어 이동 준비한다. 3. 크레인으로 이동하여 Feeder기에 경각한다. 4. 프레스기에 원자재를 걸고 setting을 한다.
9	작업대 준비 (공구 및 준비작업)	1. 수단을 설치한다. 2. 재공 적치대치를 준비한다. 3. 스크럼 롤을 이동한다. 4. 스크럼 롤을 설치한다.



1차

내/외 준비 분리時
낭비부분을 우선 제거

2차

내준비 Process에 문제
의식을 갖고 지혜를
활용하여 외 준비화
실시한다.

Step III : 내 준비시간 단축

작업 분석을 통한 낭비제거(Why?)

1. 낭비가 무엇인가

❖3대 낭비 알기 : 동작이 작업이 아니라는 의식개선 우선

준비의 낭비

준비할 수 있는 것은 미리 준비하라
손은 움직여도 좋으나 발은 움직이지 말라

교환의 낭비

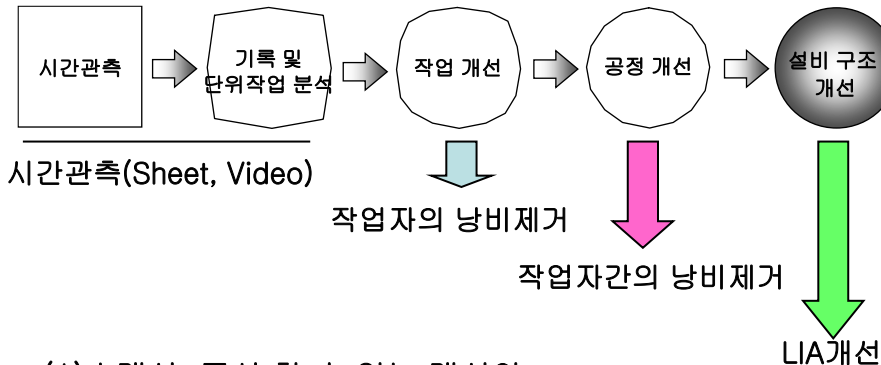
풀거나 채우지 말라

조정의 낭비

기준은 움직이지 말라

감성적인 것을 모두 수치화 하라

2. 낭비제거 Process란?



(1)소개선 :즉시 할 수 있는 개선안

(2)중개선 :약간의 돈과 시간이 걸리는 것

(3)대개선 :설비개선, 기술적 검토를 요하는 것

3. 분석 Tip

❖관측Sheet를 활용하여 작성

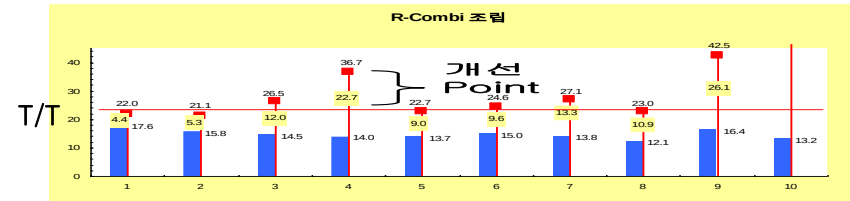
❖Video분석 Tool활용(FLO, OTRS Software)

관 측 용 지

공정 : RC289 조립 날짜: 07.09.14 T/T= 20.5

No.	작업 내용	구분	관 측 횟 수 · 시 간										Max	Min	편차	정미 시간	비고 / 문제점
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	M/Chassis,Main ax인착 Screw체결2	관측 시간	18	18.01	19.58	17.38	21.19						21.19	17.38	3.81	18.831	
		시간	14.57	15.41	15.9	13.56	13.97	13.84	14.91	14.55	14.73	14.55	15.9	13.56	2.34	14.599	
2	Screw체결2,SMPS AY인착	관측 시간											0	0	0	#DIV/0!	
		시간											0	0	0	#DIV/0!	
3	DVD Main체결,Timer체결	관측 시간	17.39	12.83	16.65	14.4	16.32	12.67	14.48	12.48	15.73	14.24	17.39	12.48	4.91	14.719	
		시간											n	n	n	#N/A	

❖낭비 분석 Graph화



❖문제점Sheet/해결 방안

제목 : Steel Cover Pressing+EMS(?) InLine화 (최명교)

일시 : 2008년 10월 21일

DD본부 특성화이데크 Press공정

현상분석	개선안
문제점 1.일시 및 Type의 보조 Sheet 및 이동장치(다로) Press공정시 막히 있다 (55과리가 되지 않고 물량을 유방 시키는 문제점) 2.Press공정에서 작업한 제품을 이동장치(다로) 및 이송장치로 EMS공정으로 운반하여 작업하고 단 10초(10초)에 의해 출고한다. 근본원인 1.공정대 55과리가 되지 않고 물량이 유방되어 운반의 Loss가 발생한다. 2.일시 Type의 보조 Sheet를 사용하여 Press수 이동장치(다로)로 운반할 수 밖에 없고 55과리 안으로 Box로 하여 출고하는 현상이 발생한다. 3.Cushion을 출지한 Particle을 유방 시키는 문제이고 공구 Layout상 운반용 물량 Process를 가지고 있다.	개선내용 1.작업 1)일시 및 Type의 보조장치 및 다로 2)이동장치(다로) Loss없이 이동장치로 운반하여 작업하고 10초를 갖추어야 함. 2.방법 Press→이송장치(다로) 및 이송장치 Type의 보조장치 →일시 및 Type의 보조장치 및 이동장치(다로)로 운반하고 10초를 갖추어야 함. 개선효과 1.장점적 성과 -EMS안정 생산성과 7명 -Direct 단조로 인한 불량이 줄어듦 2.장점적 성과 -일시 Type의 보조장치 및 이동장치(다로)로 운반하고 10초를 갖추어야 함. 개선안 1.장점적 성과 -EMS안정 생산성과 7명 -Direct 단조로 인한 불량이 줄어듦

표준화 실시

- 표준작업편성표
- 표준작업
- 준비교체

Step IV : 조정시간 단축

검사표준화를 통한 낭비제거(Why?)

1. 조정은 왜 하는가

❖조정이란?

조정은 정확한 기준 설정이 되어 있지 않기 때문에 발생하는 수정이며, 바로 고쳐 잡는 것이다

항상 조정은 낭비라고 생각해야 한다.!

❖조정을 발생시키는 내용

- 설비, 금형, 치공구의 정도 불량에 의한 누적오차
- 표준화 불비(기준면, 치수의 통일화 불비)
- 부품 공용화 불가
- 설비, 금형, 치공구의 강성부족(동적오차에 의한 불량)

2. 조정을 잘 하려면.?

준비작업을 잘한다.

교환도 아니고, 조정도 아닌 작업은 모두 준비작업으로 한다.

교환작업을 잘한다.

교환물,치구,공구 등을 기계로부터 떼어 내거나 세팅할 때 기준 및Process에 의해 실시한다.

조정작업을 잘 한다.

위치결정,시험가공,검사,측정 수정작업을 수치화하고 One touch설정한다.

3. 조정 개선 Process

명확화

무엇을 위해 조정을 하는지?

내용분석

조정의 순서, 방법, 판단기준, 회수, 포인트는 무엇인가
1차 조정과 2차 조정의 차이는 무엇인가.
고정화 방법, 조정 수단, 기준면, 측정방법을 조사한다.
조정의 기능, 조정개소의 상호관계를 파악한다

수치화

수치화가 가능한 곳은 수치를 표준화 한다.
수치화가 어려운 곳은 측정방법을 검토하여, 대용특성으로 치환할 수 있는가를 검토한다.

순서화

올바른 순서를 설정하는 것이 기본
조정 후 결과가 정말 좋은가,조정 폭이 좋은가를 체크
다음 조정을 쉽게 하기 위한 검토

표준화

순서에 따라 반복훈련으로 몸으로 익힌다.
익힌 것을 유지하기 위해 표준화한다.
끈임 없는 개선으로 표준을 재 개정한다.

Step V : 외 준비시간 단축

표준화 정립을 통한 낭비제거(Why?)

수정 필요

1. 외 준비의 기본은 ?

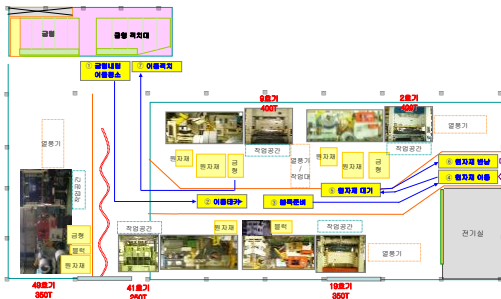
❖ 외 준비시간 단축의 기본은 관리를 잘 하는 것이다.

- 교환 외적인 내용에 대한 5S실시 & 지속적 Rolling
- 보관/이동/공구 등의 정 위치화
- 공구의 전용화
- 외 준비 표준화 실시

작업자의 움직임으로
외 준비가 잘 되는지 판단이 가능하다.

2. 외 준비를 잘 하려면 ?

1) 물과 정보의 흐름도 작성



- 교체 부품의 주소화
- 이동 동선의 명확화

2) 철저한 낭비제거 활동

순서	Process	상세 Process내용
1	외 준비 계획	1. 생산계획을 review 하여 당일 호거일 일정교체 계획을 수립한다.
2	외 준비 작업	2. 작업, 원자재 대기장소를 정리정돈한다.
3	교체 준비	1. 대용일 경우 일정계획대로 크레인 이동한다. 2. 트럭에 공구를 넣고 적재대에서 내린다. 3. 소용일 경우 지게차로 내린다. 4. 작업 장소 및 이동경로를 설정한다. 5. 지게차로 이동한다.
4	교체 준비 완료	1. 지게차로 트레스기 및 작업용 자리에 내린다. 2. 공구대를 지정된 자리에 배치한다. 3. 생산활동 80분 전 준비를 마치고 대기한다.
5	원자재 준비	1. 교체 부품의 원자재를 원자재 창고로부터 이동시켜 작업장 근처에 배치한다.

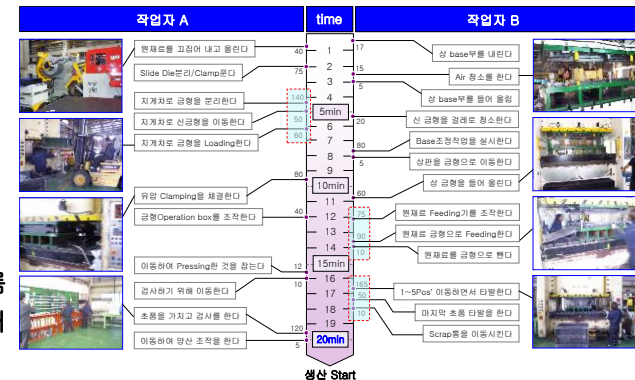


외준비 Cycle 내
낭비를 찾아낸다

•운반도 낭비라는 의식이 중요하다.

3) Process의 모든 것을 표준화

시간흐름
작업순서



4) 예방 보전 활동

- Poka-Yoke
- 5S check Sheet
- 설비 보전 관리Sheet